Propuesta de proyecto: NetDiscreta

Simulador de envío de mensajes en una red · Matemáticas Discretas

Estudiante	Neyder Javier Rojas Lasso
Programa	Ingeniería de Sistemas – Universidad Simón Bolívar
Docente	_____
Herramientas	Java, NetBeans, JFrame (Swing)

1. Descripción

NetDiscreta es un programa de escritorio en Java que simula el envío de un mensaje binario entre computadores de una red. Durante el envío se aplican los temas vistos en el curso: la red es un grafo, los equipos se agrupan en conjuntos, el mensaje es una cadena de ceros y unos, los errores del canal se calculan con la distribución binomial y la detección de errores se hace con álgebra booleana.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación en Java con interfaz JFrame que aplique los temas de Matemáticas Discretas a la simulación del envío de mensajes en una red de computadores.

3. Objetivos específicos

- Representar la red como un grafo y encontrar el camino más corto entre dos equipos.
- Realizar operaciones entre conjuntos de equipos y el producto cartesiano entre grupos.
- Validar mensajes como cadenas de un lenguaje sobre el alfabeto {0, 1}.
- Calcular la probabilidad de errores en el envío usando la distribución binomial.
- Detectar errores con un bit de paridad usando álgebra booleana.

4. Módulos del programa

La ventana principal tiene una pestaña por módulo:

Módulo	Tema	Qué hace
Red	Grafos	Crear equipos y conexiones, dibujar la red y mostrar el camino más corto.
Grupos	Conjuntos	Unión, intersección y diferencia entre grupos de equipos.
Conexiones	Producto cartesiano	Generar A × B y mostrar los pares en un plano cartesiano.
Mensajes	Alfabetos, cadenas y lenguajes	Escribir un mensaje binario, ver su longitud y validar si es correcto.
Canal	Espacio muestral, eventos, variable aleatoria y binomial	Calcular la probabilidad de que lleguen k bits con error y mostrar una gráfica.
Verificador	Álgebra booleana	Calcular el bit de paridad con XOR y mostrar la tabla de verdad.

5. Cronograma

Semana	Actividad
1	Ventana principal y módulo Red.
2	Módulos Grupos, Conexiones y Mensajes.
3	Módulos Canal y Verificador.
4	Pruebas, informe final y sustentación.

6. Resultado esperado

Un programa funcional en NetBeans donde, en una sola demostración, se crea una red, se envía un mensaje, se calcula la probabilidad de error y se verifica si el mensaje llegó bien. Así se evidencia el uso de todos los temas del curso.